第一部分　函数、极限、连续

一、 等价无穷小替换（$\frac{0}{0}$，或$0\cdot\infty$，凑标准型）

2（1）.(自学)　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\dfrac{f(x)}{\sin x})}{(a^x-1)\tan x}=A$，求$\lim\limits_{x\to 0}(1+\dfrac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x^2}}$.

2（2）.(自学)$\lim\limits_{x\to 0}(\sin x+\cos x)^{\frac{1}{2x}}$

3. (自学)$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}$.

4. (自学)$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{\sin\frac{1}{x}}-1}{(1+\frac{1}{x})^{\alpha}-(1+\frac{1}{x})},(\alpha\neq 1)$.

5.（自学）$\lim\limits_{n\to\infty}((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}),(\alpha\in(0,1))$

6. （讲）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+x)^x-a^x}{x^2}$.

7. （讲）　$\lim\limits_{n\to\infty}n^2(\sqrt[n]{a+\dfrac{1}{n}}-\sqrt[n]{a}),(a>0)$

8. （讲）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

9. （讲）已知 $x\to 0,\ln\dfrac{1-ax^2}{1+ax^2}\sim\dfrac{1}{10000}x^4+\sin^2\sqrt{6}x$，则 $a=$____.

10. （讲）当 $x\to\pi$ 时，$\sqrt[4]{\sin\dfrac{x}{2}}-1\sim A(x-\pi)^k$，求 A,k.

二、拼项有理化

11. （自学） $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2(\pi\sqrt{n^2+1})$.

12. （自学）$\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$

三、单侧极限

13.（自学） $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

14.（讲） $\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\tan x}{|x|}]$

15. （自学）若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{\sqrt{1-\cos x}}, & x<0\\ b, & x=0\\ \dfrac{1}{x}\left[\ln x-\ln(x+x^2)\right], & x>0\end{cases}$，在 $x=0$ 处连续，求常数 a、b.

四、n 项之积的极限（拼项相消，夹逼准则）

16. （自学）$\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{4}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}$. $(x\neq 0)$

17. （自学）$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}}),(|x|<1)$

18. （讲）$x_n=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{5}{6}\cdots\dfrac{2n-1}{2n}$,证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0.$

五、n 项之和的极限（合并成一项，夹逼准则，单调有界）

19. （自学）证明 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\dfrac{k}{n}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}-\cdots-\dfrac{1}{n+k}\right)=\dfrac{k(k+1)}{2}.$

20. （讲）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{e^{\frac{1}{n}}}{n+\frac{1}{n}}+\dfrac{e^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{2}{n}}+\cdots+\dfrac{e}{n+1}\right)$

21.（自学） $a_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}$, 证明$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在.

六、递推数列的极限（通项公式法，单调有界准则，夹逼准则）

22.（自学）设数列 $a_n=(\dfrac{1+a_{n-1}}{2})^{\frac{1}{2}}$（$n=1$，$2$，$3$，$\cdots$），且 $a_0=\cos\theta$（其中 $0<\theta<\pi$），求 $\lim\limits_{n\to\infty}4^n(1-a_n)$.

23.（讲）已知 $x_1=1, x_{n+1}=\sqrt{2x_n}, (n=1,2,\cdots)$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求之.

24. （自学）已知 $a>0,\ x_1>0$，定义数列 $x_{n+1}=\frac{1}{4}(3x_n+\frac{a}{x_n^3})$（$n=1,\ 2,\ 3,\cdots$），证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求之.

25.（自学）设 $x_0>0$，$x_n=\frac{2(1+x_{n-1})}{2+x_{n-1}}$（$n=1,\ 2,\ 3,\cdots$），证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求之.

26. （讲）设 $x_1=\frac{5}{4},x_{n+1}=\frac{5}{4+x_n},(\mathrm{n}=1,2,\cdots)$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求之.

27.（讲）$a_0=a,\ b_0=b,(a>b>0),\ a_n=\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2},b_n=\sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n,\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

七、渐近线（水平、垂直、斜）

28. **(讲)** 求曲线 $y=x+\sqrt{x^2-x+1}$ 的渐近线.

29. （讲）曲线 $y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2-x+1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有几条？

八、函数连续性（推广零点定理）

30.（自学）设正整数 $n>1$，证明方程 $x^{2n}+a_1x^{2n-1}+a_2x^{2n-2}+\cdots+a_{2n-1}x-1=0$ 至少有两个实根.

31.（自学）设函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 点处连续，且 $F(0)=0$，又对任何实数 x，都有 $|f(x)|\le|F(x)|$，证明函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处也连续.

32.（讲）设函数 $f(x)$ 在闭区间[0,1]上连续，且 $f(0)=f(1)$，证明对于任何给定的自然数 $n>2$，必存在 $x_n\in[0,1)$ 使得 $f(x_n)=f(x_n+\dfrac{1}{n})$.

33.（讲）讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\dfrac{x^2}{4}\right)^n}$，$(x>0)$ 的连续性.

34.（讲）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，并对任一 $x\in[a,b]$，都存在 $y\in[a,b]$，使得 $f(y)=\dfrac{1}{2}|f(x)|$，证明存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=0$.

35.（讲） 设函数 $f_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n$ $(n=1,2,\cdots)$.

⑴对任意正整数 n，证明方程 $f_n(x)=1$ 在区间 $(0,1]$ 上均有根；

⑵对上述每个方程 $f_n(x)=1$，取其在区间 $(0,1]$ 上的一个根，记为 x_n，证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

九、间断点类型

36. （自学） 函数 $f(x)=\dfrac{x}{\ln|1-x|}$ 的第一类间断点的个数为（　　）.

37. （自学）求 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{x}{x-1}}-1}$ 的间断点并判断类型.

38.（自学）设 $f(x)$ 在 x_0 有定义，且 x_0 是间断点，则（　　）一定在 x_0 间断.

A $f(x)\sin x$　B $f(x)+\sin x$　C $f^2(x)$　D $|f(x)|$

十、概念型

39.（自学）设函数 $f(x)=u(x)+v(x)$，$g(x)=u(x)-v(x)$，又极限 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}v(x)$ 都不存在，则下列结论中正确的是（　　）.

（A） 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 必定不存在；

（B） 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 必定存在；

（C） 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 必定存在；

（D） 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 必定不存在.

40.（自学）下列命题：正确的个数为(　　) .

（1）设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=b$，且 $a>b$，则必有 $u_n>v_n$（$n=1,2,3,\cdots$）；

（2）设 $u_n>v_n$（$n=1,2,3,\cdots$），且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=b$，则必有 $a>b$；

（3）设 $u_n\le x_n\le v_n$（$n=1,2,3,\cdots$），且 $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n-v_n)=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 必存在.

41.（自学）考虑关于数列的描述正确的是（　　）

（1）对于数列$\{a_n\}$，如果$\{a_{2n}\}$和$\{a_{2n-1}\}$都是收敛的，则该数列一定是收敛的；

（2）数列$\{a_n\}$，如果数列$\{a_{n+1}-a_n\}$收敛于 0，则数列$\{a_n\}$是收敛的；

（3）$\{a_n\}$的极限为 0 和数列$\{|a_n|\}$的极限为 0 是等价的；

（4）数列$\{a_n\}$收敛，数列$\{b_n\}$有界，则数列$\{a_nb_n\}$是收敛的.

42.（自学）若$x\to x_0$时$f(x)$不是无穷大，则（　　）

(A)若$x\to x_0$时$g(x)\to 0$,则$f(x)g(x)\to 0$.

(B）若$x\to x_0$时$g(x)$不是无穷小，则$f(x)g(x)$一定不是无穷小.

(C) 若$g(x)$无界，则$x\to x_0$时，$f(x)g(x)$一定是无穷大.

(D) 若$g(x)$有界，则$x\to x_0$时，$f(x)g(x)$一定不是无穷大.